

Compte Rendu : Mise en Place d'un Routeur NAT/PAT sous Debian 13

1. Objectif

Mettre en place un routeur NAT/PAT sur une machine Linux Debian 13 afin de permettre à des machines d'un réseau local privé d'accéder à Internet via une seule interface publique partagée.

2. Architecture Matérielle et Réseau

- **Machine routeur** : Debian 13 (Trixie) avec deux interfaces réseau
 - **enp0s3** (WAN) : connexion Internet / réseau externe
 - **enp0s8** (LAN) : réseau local
- **Réseau interne** : 192.168.1.0/24
- **Passerelle par défaut (routeur)** : 192.168.1.1

3. Prérequis

- Debian 13 installée avec droits administrateur (root ou sudo)
- Deux interfaces réseau fonctionnelles et configurées
- Connexion Internet disponible sur l'interface WAN

4. Étapes de Configuration

4.1. Configuration des Interfaces Réseau

Fichier : /etc/network/interfaces

```
# Interface WAN (DHCP)
auto enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp
```

```
# Interface LAN (statique)
auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
    address 192.168.1.1
    netmask 255.255.255.0
```

```
network 192.168.1.0  
broadcast 192.168.1.255
```

Appliquer la configuration :

```
sudo systemctl restart networking
```

4.2. Activation du Forwarding IP

Activation immédiate :

```
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

Activation permanente :

Créer ou modifier le fichier /etc/sysctl.d/99-ipforward.conf :

```
net.ipv4.ip_forward=1
```

Appliquer :

```
sudo sysctl -p /etc/sysctl.d/99-ipforward.conf
```

4.3. Configuration NAT/PAT avec iptables

Installation (si nécessaire) :

```
sudo apt update && sudo apt install iptables -y
```

Activation du NAT (Masquerading) :

```
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE
```

Règles de forwarding :

```
# Autoriser le trafic LAN → WAN
```

```
sudo iptables -A FORWARD -i enp0s8 -o enp0s3 -j ACCEPT
```

```
# Autoriser les connexions établies (WAN → LAN)
```

```
sudo iptables -A FORWARD -i enp0s3 -o enp0s8 -m state --state ESTABLISHED,RELATED  
-j ACCEPT
```

Politiques par défaut (sécurité) :

```
sudo iptables -P INPUT DROP
sudo iptables -P FORWARD DROP
sudo iptables -P OUTPUT ACCEPT
```

Sauvegarde des règles :

```
sudo apt install iptables-persistent -y
sudo netfilter-persistent save
```

4.4. Configuration du Serveur DHCP

Installation :

```
sudo apt install isc-dhcp-server -y
```

Fichier : /etc/dhcp/dhcpd.conf

```
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.100 192.168.1.200;
    option routers 192.168.1.1;
    option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
    default-lease-time 600;
    max-lease-time 7200;
}
```

Définir l'interface : /etc/default/isc-dhcp-server

```
INTERFACESv4="enp0s8"
```

Redémarrage :

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
```

5. Vérification et Tests

5.1. Vérification des interfaces

```
ip a
```

5.2. Vérification du routage

`ip route show`

5.3. Vérification des règles iptables

`sudo iptables -t nat -L -v -n`

`sudo iptables -L -v -n`

5.4. Tests de connectivité

Depuis un client LAN :

`ping 8.8.8.8`

`ping google.com`

Depuis le routeur :

`tcpdump -i enp0s3 -n icmp`

6. Difficultés Rencontrées et Solutions

Problème	Solution
Le forwarding IP ne persiste pas	Vérifier la configuration dans <code>sysctl</code>
DHCP ne fonctionne pas	Vérifier l'interface et l'état du service
Pas d'accès Internet	Vérifier la règle MASQUERADE et le forwarding
Conflit avec firewall	Désactiver <code>firewalld</code> ou migrer vers <code>nftables</code>

7. Pistes d'Amélioration

- Migration vers **nftables**
- Mise en place d'un **filtrage avancé**
- Ajout de **redirection de ports (PAT)**
- Haute disponibilité avec **Keepalived**
- Support **IPv6**

8. Conclusion

La mise en place d'un routeur NAT/PAT sous Debian 13 est simple et efficace. L'utilisation d'iptables avec la règle MASQUERADE permet de partager une connexion Internet entre plusieurs machines d'un réseau local.

Cette solution est :

- Flexible
- Performante
- Peu gourmande en ressources

Elle constitue une excellente alternative aux routeurs matériels dans des environnements maîtrisés.